

第一部分 選擇題 共 15 題 · 含正確答案與詳解

1. 第一類型：基本概念

若集合 $M = \{x \mid x^2 - 2x - 8 \geq 0\}$, $N = \{x \mid 0 < x < 6\}$, 求 $M \cap N$ 。

相關公式

- 二次不等式 $(x-p)(x-q) \geq 0$ ($p < q$) 的解為 $x \leq p$ 或 $x \geq q$
- 交集：兩集合共同的部分

正確答案 (E) $[4, 6)$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 因式分解定 M

$$x^2 - 2x - 8 = (x-4)(x+2) \geq 0$$

$$M = \{x \leq -2 \text{ 或 } x \geq 4\}$$

工序 2 · 與 N 取交集

$$M \cap N = [4, 6)$$

2. 第四類型：多項式及有理分式

若多項式 $f(x)$ 除以 $x^2 - x - 6$, 餘式為 $3x - 2$, 求 $f(3)$ 。

相關公式

- 除法原理： $f(x) = (\text{除式}) \cdot Q(x) + (\text{餘式})$
- 餘數定理： $f(c)$ 可由代入 $x = c$ 求得

正確答案 (D) $f(3) = 7$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 除式的根

$$x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2)$$

工序 2 · 代 $x = 3$

$$f(3) = 3(3) - 2$$

$$= 7$$

3. 第八類型：對數與指數函數

求 $\log_9 125 \times \log_{12} 17 \times \log_{25} 3 \times \log_{17} 12$ 。

相關公式

- 換底公式： $\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$
- $\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b$
- $\log_a b \cdot \log_b a = 1$

正確答案 (C) $\frac{3}{4}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 倒數對消

$$\log_{12} 17 \cdot \log_{17} 12 = 1$$

工序 2 · 換底化簡

$$\begin{aligned}\log_9 125 \cdot \log_{25} 3 &= \frac{3 \ln 5}{2 \ln 3} \cdot \frac{\ln 3}{2 \ln 5} \\ &= \frac{3}{4}\end{aligned}$$

4. 第九類型：非線性方程

求方程 $x^2 - 3x + 4\sqrt{x^2 - 3x} = 12$ 的解集。

相關公式

- 換元法：令 $t = \sqrt{x^2 - 3x} \geq 0$ ，則 $x^2 - 3x = t^2$
- 解方程後須檢驗根號內非負

正確答案 (C) $\{-1, 4\}$

詳細解題過程 (工序分析法)**工序 1 · 換元解 t**

$$\begin{aligned}t &= \sqrt{x^2 - 3x} \Rightarrow t^2 + 4t - 12 = 0 \\ (t + 6)(t - 2) &= 0 \\ t &= 2\end{aligned}$$

工序 2 · 回代解 x

$$\begin{aligned}x^2 - 3x - 4 &= 0 \\ (x - 4)(x + 1) &= 0 \\ x &= 4 \text{ 或 } -1\end{aligned}$$

5. 第五類型：二次方程及二次函數

已知 a 為常數且二次方程 $4a^2x^2 + 2(a + 3)x + 9 = 0$ 只有一個實根，求 a 。

相關公式

- 二次方程「只有一個實根」：可能是 $a = 0$ （退化成一次）或判別式 $\Delta = 0$ （重根）
- $\Delta = b^2 - 4ac$

正確答案 (D) $a = -\frac{3}{7}$ 或 $\frac{3}{5}$

詳細解題過程 (工序分析法)**工序 1 · 二次須 $\Delta = 0$**

$$\begin{aligned}2^2 - 4(4a^2)(9) &= 0 \\ (a + 3)^2 &= 36a^2\end{aligned}$$

工序 2 · 解 a

$$\begin{aligned}a + 3 &= \pm 6a \\ a &= \frac{3}{5} \text{ 或 } -\frac{3}{7}\end{aligned}$$

6. 第十類型：排列與組合

求 $\left(2\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ 展開式中的常數項。

相關公式

- 二項式一般項： $T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$
- 常數項：令 x 的次方為 0

正確答案 (C) -160

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 一般項定次方

$$T_{k+1} = \binom{6}{k} (2\sqrt{x})^{6-k} \left(-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^k$$

$$3 - k = 0 \Rightarrow k = 3$$

工序 2 · 代入

$$T_4 = \binom{6}{3} 2^3 (-1)^3$$

$$= -160$$

7. 第五類型：二次方程及二次函數

函數 $f(x) = ax^2 + 4x + 1$ ($a \in \mathbb{R}$ 為常數) 在區間 $(2, 4)$ 上遞增，求 a 的取值範圍。

相關公式

- 二次函數對稱軸： $x = -\frac{b}{2a}$
- $a > 0$ 開口向上，對稱軸右側遞增； $a < 0$ 開口向下，對稱軸左側遞增
- 須分 $a = 0, a > 0, a < 0$ 討論

正確答案 (D) $[-\frac{1}{2}, \infty)$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · $a = 0$

$$f(x) = 4x + 1 \text{ (遞增)}$$

工序 2 · $a > 0$ (軸 ≤ 2)

$$-\frac{2}{a} \leq 2 \text{ 恆成立}$$

工序 3 · $a < 0$ (軸 ≥ 4)

$$-\frac{2}{a} \geq 4$$

$$a \geq -\frac{1}{2}$$

工序 4 · 合併

$$a \geq -\frac{1}{2}$$

8. 第十五類型：函數圖形

設 $f(x) = \begin{cases} \log_2 x, & 0 < x \leq 4 \\ x^2 - 8x + 17, & x > 4 \end{cases}$ ，求不等式 $f\left(\frac{1}{2} - 3|x|\right) + f(5) > 0$ 的解。

相關公式

- 分段函數須按自變數落在哪一段代入對應式子
- $\log_2 t > c \Leftrightarrow t > 2^c$ ($t > 0$)

正確答案 (A) $-\frac{1}{12} < x < \frac{1}{12}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 求 $f(5)$

$$f(5) = 25 - 40 + 17 = 2$$

工序 2 · 用第一段 $\log_2$

$$\log_2 u + 2 > 0$$

$$u > \frac{1}{4}$$

工序 3 · 解 x

$$\frac{1}{2} - 3|x| > \frac{1}{4}$$

$$|x| < \frac{1}{12}$$

9. 第十二類型：直線圖形及圓

一直立的圓柱形水箱內半徑為 3 米，高 8 米，目前水深 5 米。放入一個半徑為 2 米的球體並完全浸入水中，則水位上升多少米？

相關公式

- 球體積： $V_{\text{球}} = \frac{4}{3}\pi r^3$
- 圓柱體積： $V_{\text{柱}} = \pi R^2 h$
- 水位上升 $\Delta h = \frac{V_{\text{球}}}{\pi R^2}$

正確答案 (E) $\frac{32}{27}$ 米

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 球體積

$$V = \frac{4}{3}\pi(2)^3 = \frac{32}{3}\pi$$

工序 2 · 底面積

$$\pi(3)^2 = 9\pi$$

工序 3 · 水位上升

$$\Delta h = \frac{32\pi/3}{9\pi} = \frac{32}{27}$$

10. 第十一類型：數列

在等差數列中，第 7 項是 80，第 16 項是 26，求第 34 項。

相關公式

- 等差通項： $a_n = a_1 + (n-1)d$
- 任兩項關係： $a_n = a_m + (n-m)d$

正確答案 (B) $a_{34} = -82$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 公差

$$\begin{aligned} 9d &= 26 - 80 = -54 \\ d &= -6 \end{aligned}$$

工序 2 · 第 34 項

$$\begin{aligned} a_{34} &= 26 + 18(-6) \\ &= -82 \end{aligned}$$

11. 第十四類型：解析幾何

已知點 $A(3, -8)$ 和 $B(-7, 4)$ 。求通過 AB 的中點並且垂直於 $3x - 4y + 14 = 0$ 的直線方程。

相關公式

- 中點公式： $M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$
- 垂直線斜率互為負倒數
- 點斜式： $y - y_1 = m(x - x_1)$

正確答案 (A) $4x + 3y + 14 = 0$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 中點

$$M = (-2, -2)$$

工序 2 · 垂線斜率

$$m = -\frac{4}{3}$$

工序 3 · 點斜式

$$\begin{aligned} y + 2 &= -\frac{4}{3}(x + 2) \\ 4x + 3y + 14 &= 0 \end{aligned}$$

12. 第十四類型：解析幾何

雙曲線 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$) 的離心率是 3，求 $\frac{b^2 + 2}{a}$ 的最小值。

相關公式

- 雙曲線離心率： $e = \frac{c}{a}$ ， $c^2 = a^2 + b^2$
- 算術-幾何平均不等式： $p + q \geq 2\sqrt{pq}$ (等號當 $p = q$)

正確答案 (E) 最小值 = 8

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 離心率求關係

$$\begin{aligned} 9a^2 &= a^2 + b^2 \\ b^2 &= 8a^2 \end{aligned}$$

工序 2 · 目標式

$$\frac{b^2 + 2}{a} = 8a + \frac{2}{a}$$

工序 3 · 算幾不等式

$$\begin{aligned} 8a + \frac{2}{a} &\geq 2\sqrt{16} \\ &= 8 \end{aligned}$$

13. 第十三類型：三角

設 A 和 B 是第二象限中的角，且 $\sin A = \frac{2}{5}$ 及 $\sin B = \frac{4}{5}$ ，求 $\sin(A + B)$ 。

相關公式

- 平方關係： $\cos \theta = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \theta}$
- 第二象限： $\cos \theta < 0$ (取負值)
- 和角： $\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$

正確答案 (A) $\frac{-6 - 4\sqrt{21}}{25}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 兩餘弦 (第二象限取負)

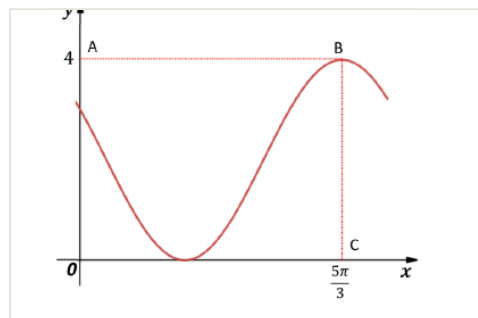
$$\begin{aligned} \cos A &= -\frac{\sqrt{21}}{5} \\ \cos B &= -\frac{3}{5} \end{aligned}$$

工序 2 · 和角公式

$$\begin{aligned} \sin(A + B) &= \sin A \cos B + \cos A \sin B \\ &= \frac{2}{5} \left(-\frac{3}{5}\right) + \left(-\frac{\sqrt{21}}{5}\right) \frac{4}{5} \\ &= \frac{-6 - 4\sqrt{21}}{25} \end{aligned}$$

14. 第十五類型：函數圖形

右圖為函數 $y = a \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + b$ 的圖像 (a, b 為常數)，求 a, b 。



相關公式

- $y = a \sin(\dots) + b$ 的最大值為 $b + |a|$ ，最小值為 $b - |a|$
- 振幅 = $|a|$ ，中線 (平移量) = b

正確答案 (B) $a = -2, b = 2$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 由最大／最小定 a, b

$$\begin{aligned}b + |a| &= 4 \\|a| &= 2, b = 2\end{aligned}$$

工序 2 · 由遞減定符號

$$\begin{aligned}x = 0 \text{ 附近遞減} &\Rightarrow a < 0 \\a &= -2\end{aligned}$$

15. 第十四類型：解析幾何

點 $A(-2, 3)$ 繞原點 O 順時針旋轉 90° 到點 B 。點 C 與 B 關於 x 軸對稱。點 C 向下平移三個單位到點 D ，求 D 的坐標。

相關公式

- 順時針轉 90° : $(x, y) \rightarrow (y, -x)$
- 關於 x 軸對稱 : $(x, y) \rightarrow (x, -y)$
- 向下平移 k : $(x, y) \rightarrow (x, y - k)$

正確答案 (E) $D = (3, -5)$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 順時針轉 90°

$$A(-2, 3) \rightarrow B(3, 2)$$

工序 2 · 對 x 軸對稱

$$B \rightarrow C(3, -2)$$

工序 3 · 下移 3

$$C \rightarrow D(3, -5)$$

解答第 1 题 (第十六类型：概率和统计)

有一枚不均匀的硬币，正面朝上的概率是 $\frac{1}{4}$ 。

- (a) 連續十次投擲，求獲得最多一次正面朝上的概率。(3 分)
 (b) 求在第十次投擲才第一次獲得正面朝上的概率。(2 分)
 (c) 求在第十次投擲取得第三次正面朝上的概率。(3 分)

相關公式

- 二項分布： $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$
- 幾何分布：前 $n - 1$ 次失敗、第 n 次成功 $= (1 - p)^{n-1} p$
- 負二項：第 n 次取得第 r 次成功 $= \binom{n-1}{r-1} p^{r-1} (1 - p)^{n-r} \cdot p$

參考答案 (a) $\frac{13}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^9$ (b) $\frac{3^9}{4^{10}}$ (c) $\left(\frac{3}{4}\right)^9$

詳細解題過程 (工序分析法)

(a) 最多一次正面

工序 1 · 0 次與 1 次

$$P_0 = \left(\frac{3}{4}\right)^{10}$$

$$P_1 = \binom{10}{1} \frac{1}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^9$$

工序 2 · 合計

$$P = \frac{13}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^9$$

(b) 第十次才首次正面

工序 3 · 前 9 反、第 10 正

$$P = \left(\frac{3}{4}\right)^9 \cdot \frac{1}{4}$$

$$= \frac{3^9}{4^{10}}$$

(c) 第十次取得第三次正面

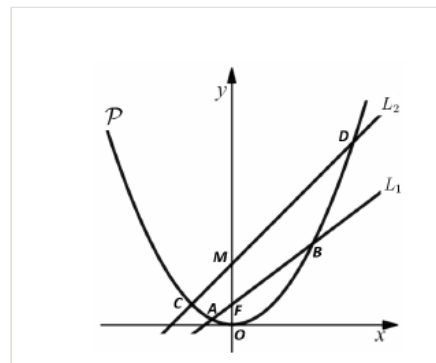
工序 4 · 前 9 恰 2 正、第 10 正

$$P = \binom{9}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^7 \cdot \frac{1}{4}$$

$$= \left(\frac{3}{4}\right)^9$$

解答第 2 題 第十四類型：解析幾何

拋物線 $P: x^2 = 4y$ 的焦點為 F 。過 F 斜率為 $\frac{3}{4}$ 的直線 L_1 與 P 交於 A, B 。另一斜率為 1 的直線 L_2 與 P 交於 C, D ，與 y 軸交於 M 。



- (a) 求焦點 F 的坐標。(2 分)
 (b) 求線段 AB 的長度。(3 分)
 (c) 若 $|DM| = 3|CM|$ ，求線段 CD 的長度。(3 分)

相關公式

- 拋物線 $x^2 = 4py$ 的焦點為 $(0, p)$
- 焦點弦長： $|AB| = y_A + y_B + 2p$ (焦點弦)
- 韋達定理：聯立後 $x_1 + x_2, x_1x_2$
- 弦長： $|CD| = \sqrt{1 + k^2} |x_1 - x_2|$

參考答案 (a) $F = (0, 1)$ (b) $|AB| = \frac{25}{4}$ (c) $|CD| = 8\sqrt{2}$

詳細解題過程 (工序分析法)

(a) 求焦點

工序 1 · 由 $x^2 = 4y$

$$4p = 4 \Rightarrow p = 1$$

$$F = (0, 1)$$

(b) 求 $|AB|$

工序 2 · 聯立 L_1

$$x^2 = 3x + 4$$

$$x = -1 \text{ 或 } 4$$

工序 3 · 焦點弦長

$$|AB| = y_A + y_B + 2$$

$$= \frac{1}{4} + 4 + 2 = \frac{25}{4}$$

(c) 求 $|CD|$

工序 4 · 聯立 L_2 與韋達

$$x^2 - 4x - 4t = 0$$

$$x_1 + x_2 = 4$$

工序 5 · 用 $|DM| = 3|CM|$

$$x_2 = -3x_1$$

$$x_1 = -2, x_2 = 6$$

工序 6 · 弦長

$$|CD| = \sqrt{2} |x_2 - x_1|$$

$$= 8\sqrt{2}$$

解答第 3 題

第十一類型：數列

已知 $S_n = 3^{n+1} - 2k$ 是等比數列 $\{a_n\}$ 的前 n 項和， $k \in \mathbb{R}$ 為常數。

(a) 求 k 及 a_n 。(3 分)

(b) 設 $b_n = \frac{1}{a_n} + \log_2 a_n$ ，求前 n 項和 T_n 。(3 分)

(c) 設 $c_n = 2^{-a_n}$ ，求 $f(n) = -5c_n^2 + c_n$ 取最大值時 n 的值。(2 分)

相關公式

- 由和求項： $a_1 = S_1$ ， $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$)
- 等比中項： $a_1 a_3 = a_2^2$
- 分組求和：等比和 + 等差和

參考答案 (a) $k = \frac{3}{2}$, $a_n = 2 \cdot 3^n$ (b) $T_n = \frac{1}{4}(1 - \frac{1}{3^n}) + n + \frac{n(n+1)}{2} \log_2 3$ (c) $n = 2$

詳細解題過程 (工序分析法)**(a) 求 k 及 a_n** **工序 1 · 求前三項**

$$\begin{aligned}a_1 &= 9 - 2k \\a_2 &= 18 \\a_3 &= 54\end{aligned}$$

工序 2 · 等比中項求 k

$$\begin{aligned}(9 - 2k)(54) &= 18^2 \\k &= \frac{3}{2}\end{aligned}$$

工序 3 · 通項

$$\begin{aligned}a_1 &= 6, q = 3 \\a_n &= 2 \cdot 3^n\end{aligned}$$

(b) 求 T_n **工序 4 · 拆 b_n**

$$b_n = \frac{1}{2 \cdot 3^n} + 1 + n \log_2 3$$

工序 5 · 分組求和

$$T_n = \frac{1}{4}(1 - \frac{1}{3^n}) + n + \frac{n(n+1)}{2} \log_2 3$$

(c) 求 $f(n)$ 最大時 n **工序 6 · 頂點 $c = \frac{1}{10}$**

$$\begin{aligned}c_n &= 3^{-n} \\f &= -5c^2 + c, \text{ 頂點 } c = \frac{1}{10}\end{aligned}$$

工序 7 · 取最近

$$\begin{aligned}n = 2 &\Rightarrow c = \frac{1}{9} \approx 0.111 \\&\Rightarrow n = 2\end{aligned}$$

解答第 4 題

第十三類型：三角

已知函數 $f(x) = \sqrt{3}\sin(2\omega x) - 2\cos^2(\omega x)$ 的最小正週期為 3π 。

(a) 求 $f(x)$ 的表達式。(4 分)

(b) 在 $\triangle ABC$ 中，若 $f(C) = 0$ ，且 $2\sin^2 B = \cos B + \cos(A - C)$ ，求 $\sin A$ 。(4 分)

相關公式

- 降冪： $2\cos^2\theta = 1 + \cos 2\theta$
- 輔助角： $a\sin\phi + b\cos\phi = R\sin(\phi + \varphi)$
- 週期： $\sin(\omega x)$ 的最小正週期為 $\frac{2\pi}{\omega}$
- 三角形內角和 $A + B + C = \pi$

參考答案 (a) $f(x) = 2\sin\left(\frac{2}{3}x - \frac{\pi}{6}\right) - 1$ (b) $\sin A = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$

詳細解題過程 (工序分析法)**(a) 求 $f(x)$** **工序 1 · 降冪與輔助角**

$$\begin{aligned}f(x) &= \sqrt{3}\sin 2\omega x - (1 + \cos 2\omega x) \\&= 2\sin\left(2\omega x - \frac{\pi}{6}\right) - 1\end{aligned}$$

工序 2 · 由週期定 ω

$$\begin{aligned}\frac{2\pi}{2\omega} &= 3\pi \\ \omega &= \frac{1}{3} \\ f(x) &= 2\sin\left(\frac{2}{3}x - \frac{\pi}{6}\right) - 1\end{aligned}$$

(b) 求 $\sin A$ **工序 3 · 由 $f(C) = 0$ 求 C**

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{2}{3}C - \frac{\pi}{6}\right) &= \frac{1}{2} \\ C &= \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

工序 4 · 化簡條件

$$\begin{aligned}2\sin^2 B &= \cos B + \sin A \\ \cos B &= \sin A\end{aligned}$$

工序 5 · 解 $\sin A$

$$\begin{aligned}1 - \sin^2 A &= \sin A \\ \sin A &= \frac{\sqrt{5}-1}{2}\end{aligned}$$

解答第 5 題

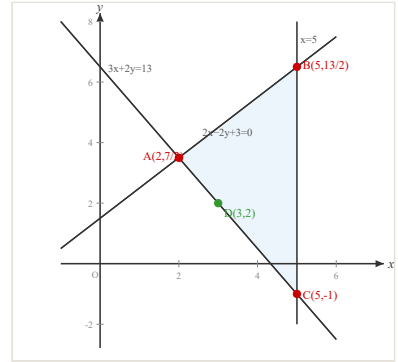
第七類型：代數不等式

設 x, y 滿足 $\begin{cases} 3x + 2y - 13 \geq 0 \\ x \leq 5 \\ 2x - 2y + 3 \geq 0 \end{cases}$ 。

(a) 畫出滿足不等式組的區域。(2 分)

(b) 設 $z = \frac{y}{x}$ ，求 z 的取值範圍。(3 分)

(c) 設 $t = x^2 + y^2$ ，求 t 的最小值。(3 分)



相關公式

- $z = \frac{y}{x}$ 表示原點到點 (x, y) 連線的斜率
- $t = x^2 + y^2$ 表示點到原點距離的平方
- 點到直線距離： $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$
- 線性規劃：最值常在頂點或邊界取得

參考答案 (b) $-\frac{1}{5} \leq z \leq \frac{7}{4}$ (c) $t_{\min} = 13$

詳細解題過程（工序分析法）

(a) 區域頂點

工序 1 · 三邊界與頂點

$$3x + 2y = 13, x = 5, 2x - 2y + 3 = 0$$

頂點： $A(2, \frac{7}{2}), B(5, \frac{13}{2}), C(5, -1)$

(b) 求 $z = \frac{y}{x}$ 範圍

工序 2 · z 為連線斜率

$$z = \frac{y}{x}$$

工序 3 · 頂點取極值

$$z_C = -\frac{1}{5}$$

$$z_A = \frac{7}{4}$$

$$-\frac{1}{5} \leq z \leq \frac{7}{4}$$

(c) 求 $t = x^2 + y^2$ 最小

工序 4 · 垂足在最近邊界

$$OD \perp (3x + 2y = 13) \Rightarrow y = \frac{2}{3}x$$

工序 5 · 求交點與最小

$$(x, y) = (3, 2)$$

$$t_{\min} = 9 + 4 = 13$$